

公路边坡风险知识图谱与风险研判 Agent 设计方案

文档状态：讨论稿

版本：v0.2

日期：2026-07-10

适用范围：公路边坡基础档案、工程地质资料、巡检养护、监测分析、风险研判

1. 编制背景

当前项目已经以 G209 K2388+976~K2435+900 路段的工程地质勘察报告和施工图设计文件为样例，初步形成了灾害点、桩号、地层岩性、结构面、稳定性、防护措施、图纸和文档之间的关联图谱。

下面进一步要：

- 图谱验收应先明确边坡全部属性字段，包括位置、岩土分类、灾害性质、地形地貌、地层岩性、结构、水文、气象、地震、防护、灾害历史、养护历史和稳定性分析等。
- 后续希望建设能够依据知识图谱属性判断边坡风险的 Agent。
- 图谱的业务中心应由“灾害点”调整为“边坡”。

与此同时，交通部研究院提供的《边坡属性表》及其批注已经被整理为 `slope_attribute_data_dictionary.json`。该数据字典对字段名称、数据类型、枚举值和部分填报约束进行了初步规范，但仍需从“填报表结构”进一步转化为“可计算、可追溯、可支持风险研判的图谱结构”。

本方案的目标不是单纯将属性表绘制成树，而是设计一套可以持续接入工程资料、巡检记录、监测数据和规范规则的底层知识模型，并为风险研判 Agent 提供结构化、时序化、有证据的数据基础。

2. 设计结论

本项目建议采用以下总体方案：

以 Slope（边坡）为核心业务实体，以工程空间、地质环境、变形灾害、防护养护、监测分析、暴露后果、规范规则和证据来源构成相互关联的子图；简单稳定信息作为边坡属性，复合对象建成实体，动态信息建成事件或观测记录，风险结论建成可版本化的评估记录。

需要特别明确：

- “边坡是核心实体”不等于整个图谱必须是一棵以边坡为根的树。
- “属性字段”是业务采集要求，不等于每个字段都要建成图节点。
- “存在防护工程”不等于防护工程当前有效。
- “未填写裂缝”不等于“无裂缝”。
- “稳定性状态”不等于“综合风险等级”。
- “灾害点”“灾害体”“灾害事件”“潜在灾害类型”不能混为同一个概念。
- Agent 不应直接依靠大模型主观判断工程风险，应以图谱事实、规范规则、专业模型和人工审核为依据。

3. 建设目标与边界

3.1 建设目标

图谱应支持以下业务能力：

1. 形成“一坡一档”的边坡基础档案。
2. 将勘察、设计、图纸、巡检、养护、监测和规范资料关联到同一边坡。
3. 保留数据的来源、时间、适用工况、置信度和审核状态。
4. 支持按路线、桩号、岩性、结构、病害、防护、风险等级等条件查询。
5. 支持追踪边坡随时间发生的变形、灾害、治理和风险变化。
6. 支持风险 Agent 检查数据完整性、识别潜在灾害模式、调用规则和模型、生成可解释的风险评估。

3.2 当前阶段不宜承诺的能力

仅凭两份 G209 设计期 PDF，当前不能可靠实现：

- 实时风险预警；
- 基于大量历史样本训练的可靠概率预测模型；
- 对所有图纸图元、遥感影像和三维点云的全自动理解；
- 无人工复核的安全关键决策；
- 对缺失的地下水、降雨、养护和监测数据进行推测补全。

当前阶段可实现的是“历史资料基线图谱 + 规则驱动的场景化风险研判原型”。实时风险能力需要继续接入巡检、养护、监测、交通和气象数据。

4. 数据来源分层

数据来源建议分为四类，分别承担不同职责。

数据层	典型来源	主要作用
工程实例资料	勘察报告、施工图、竣工资料、 巡检记录、养护记录、监测数据	描述具体边坡当前和历史状态
环境与业务数据	气象、地震、水文、交通量、 周边人员与设施	补充触发因素、暴露程度和后果
标准规范知识	国标、行标、地方标准、技术指南	提供术语、分类、阈值、 评价流程和规则依据
Schema 与管理要求	交通部研究院属性表、批注、 数据标准、专业意见	决定采集哪些信息以及如何治理数据

G209 两份 PDF 是当前图谱主要的工程实例资料。规范文件不是具体边坡属性的主要来源，而是风险判断规则和设计依据的来源。

5. 核心建模原则

5.1 判断“属性还是节点”的规则

一个数据项是否建成节点，至少判断以下问题：

1. 是否具有独立身份？
2. 是否可能出现多条记录？
3. 是否随时间、位置或工况变化？
4. 是否具有自己的属性？
5. 是否需要与边坡之外的其他对象建立关系？
6. 是否需要单独记录来源、审核或生命周期？

如果以上答案均为否，通常应作为边坡属性；如果有一项或多项为是，应优先建成实体、事件、观测或分析记录。

例如：

数据项	建模方式	原因
边坡编号	边坡属性	单值、稳定、无独立关系
坡高、坡长、坡度	边坡属性	适合直接计算和筛选
岩性	实体或受控分类	可被多个边坡共享，可连接性质和规则

数据项	建模方式	原因
结构面	实体	多组结构面，每组有产状、间距、延伸等属性
地下水位	时序观测	随时间和位置变化
裂缝	变形观测	可多条、可扩展、需要追踪变化
防护工程	工程设施实体	有位置、参数、建成时间和当前状态
灾害历史	灾害事件	具有时间、规模、损失和处置过程
稳定性分析	分析记录	与方法、参数、工况、时间和规范相关
风险等级	风险评估记录	会随时间和场景变化，必须保留历史

5.2 业务图与证据层分离

不应为了记录来源而把每个数值都显示成业务节点。例如“坡高 45 m”在业务图中仍然是 `Slope.height_m=45` 。

但风险关键属性必须能追溯来源，因此底层增加 `PropertyAssertion`（属性断言） 或等价的证据映射表，记录：

```
subject_id      = slope_g209_08
property_code   = slope_height_m
value           = 45
unit            = m
source_evidence = evidence_xxx
valid_time      = 2021-06
confidence      = 0.92
review_status   = approved
```

关系同样可能存在来源、时间、置信度和争议。例如“降雨触发了某次滑坡”与“某次滑坡发生前存在降雨”不是同等强度的结论。风险关键关系应采用以下两种方式之一保存证据：

- 1. 在关系上保存 `evidence_id`、`confidence`、`review_status` 等属性；
- 2. 将关系提升为 `RelationshipAssertion`（关系断言） ，明确主语、谓词、宾语、来源和审核状态。

证据断言层用于数据治理和风险解释，默认不必在前端全图中展开。这样既能保持业务图清晰，也能做到属性级和关系级追溯。

5.3 实例知识与分类知识分离

图谱至少区分：

- 实例：某一具体边坡、某一条裂缝、某一次养护。
- 分类：岩质边坡、砂质页岩、滑坡、崩塌、主动防护网等类型。
- 规则：何种条件触发何种风险判断。

“属性类别”“基本信息”“水文”“气象”等页面栏目不应作为领域实体。它们可以作为前端菜单或数据字典分组，不进入实例图谱主干。

5.4 时间必须显式表达

动态记录至少需要两个时间概念：

- `observed_at/occurred_at`：现场观测或事件实际发生时间。
- `recorded_at`：数据进入系统的时间。

需要时再增加：

- `valid_from/valid_to`：结论或数据的有效期。
- `analysis_time`：分析计算时间。
- `assessment_time`：风险评估时间。

仅保存“最近一次时间”会丢失历史，不满足趋势分析要求。

5.5 缺失、未知和否定必须区分

建议统一使用：

状态	含义
<code>present</code>	已确认存在
<code>absent</code>	已调查并确认不存在
<code>unknown</code>	没有足够信息判断
<code>not_observed</code>	已开展调查但本次未观察到
<code>not_applicable</code>	对该类型边坡不适用

数据库中的 `null` 只表示缺失，不能自动解释为 `false` 或安全状态。

6. 核心实体边界

6.1 Slope：边坡

Slope 表示现实中持续存在、可以独立巡检、养护、监测和评估的一段公路边坡，是本图谱的核心业务实体。

边坡应具有系统稳定 ID。桩号、名称和业务编号都可能调整，不能直接作为数据库主键。建议：

slope_id = 全局稳定 UUID 或组织统一编码

路线编号、起止桩号、侧别可以作为边坡匹配和去重的候选键，但不能替代稳定 ID。

6.2 HazardBody：灾害体或隐患体

HazardBody 表示边坡内部具有空间范围的危岩体、潜在滑体、堆积体等对象。一处边坡可能存在多个灾害体，一个灾害体也可能跨越人为划定的边坡段，因此两者不是简单等同关系。

6.3 HazardEvent：灾害事件

HazardEvent 表示某一时间实际发生的滑坡、崩塌、落石、泥石流、塌陷等事件，具有时间、规模、影响、损失和处置结果。

6.4 HazardType：灾害类型

HazardType 是受控分类词表，例如滑坡、崩塌、落石、泥石流。它不是灾害事件本身。

6.5 状态和类型不能混用

“不稳定边坡”更接近稳定性评价或状态，不宜与“崩塌”“滑坡”直接并列为同一种灾害类型。建议分别表达为：

Slope —HAS_STABILITY_STATUS—> 不稳定
Slope —SUSCEPTIBLE_TO—> 滑坡
Slope —CONTAINS_HAZARD_BODY—> 某潜在滑体

7. 边坡核心节点属性

边坡节点只保存边坡自身当前已发布的、相对稳定、单值、便于计算和检索的信息。边坡经过开挖、加固或灾后重塑后，坡高、坡度等也可能变化，因此根节点属性是“当前有效快照”，历史值仍通过属性断言、调查记录或版本保存。

7.1 身份与位置

字段	类型	建议要求	说明
slope_id	string	必填	系统稳定唯一标识
slope_code	string	条件必填	交通部研究院业务编号
slope_name	string	必填	业务名称
route_code_cache	string	必填	便捷检索缓存，正式归属由关系表达
start_station_raw	string	必填	原始起点桩号
end_station_raw	string	必填	原始止点桩号
start_station_m	number	必填	标准化累计里程
end_station_m	number	必填	标准化累计里程
side	enum	必填	左侧、右侧、中分带等
road_slope_relation	enum	待确认	当前属性表给出上行/下行，但字段含义需交通部研究院确认
geometry	geometry	条件必填	点、线或面几何
coordinate_crs	string	有坐标时必填	坐标参考系

坐标建议使用标准几何字段保存，并可缓存起止点 X、Y、Z。不能只保存坐标值而不保存 CRS。

7.2 基础几何与类型

字段	类型	建议要求	说明
slope_type	enum	必填	路堤、路堑等
material_nature	enum	必填	土质、岩质、土岩混合

字段	类型	建议要求	说明
slope_height_m	number	风险必填	坡高
slope_length_m	number	风险必填	需明确是坡面长度还是沿路线长度
slope_gradient_deg	number	风险必填	统一换算角度
slope_gradient_raw	string/object	建议保留	原文坡比、角度或百分比
slope_aspect_deg	number	建议新增	坡向，0~360°
slope_structure_code	enum	岩质边坡风险必填	顺向、斜向、横向、逆向
bench_count	integer	可选	台阶级数
construction_year	integer	可选	建造年度
lifecycle_status	enum	必填	在役、治理中、封闭、废弃等

engineering_geological_group_code 可以作为受控分类代码保存在边坡节点中，同时通过关系连接正式的工程地质岩组分类节点。详细地层、岩性和结构面不得压缩成一个根节点字符串。

7.3 数据治理与当前状态缓存

字段	类型	说明
current_technical_grade_cache	enum	最新技术状况等级缓存，不替代历史评定记录
current_risk_level_cache	enum	最新已发布风险等级缓存，不替代风险评估节点
data_completeness	number	0~1 或 0~100 的完整度
review_status	enum	pending、approved、rejected
data_version	string	当前发布版本
updated_at	datetime	最近更新时间

7.4 不放在边坡根节点中的内容

以下信息必须通过独立节点或记录表达：

- 地层、岩性、结构面和岩土参数；
- 灾害体、灾害类型和灾害历史；
- 裂缝、滑塌、隆起、渗水和设施损毁；

- 地下水位、降水、气温和冻融观测；
- 防护设施、排水设施和养护事件；
- 监测点、监测设备和监测值；
- 稳定性分析和技术状况评定；
- 风险评估、风险等级和处置建议；
- 图片、PDF、图纸和证据页；
- 填报人和填报时间。

has_protection、has_disaster、has_maintenance、has_monitoring 等布尔值建议由实际关系派生，不作为唯一事实来源。

8. 图谱节点体系

8.1 工程与空间组织

节点类型	关键属性	说明
Project	name、code、period	工程项目
RouteSegment	route_code、road_grade、station_range	路线或路线段
AdministrativeArea	province、city、county、code	行政区划
Organization	name、role、code	建设、勘察、设计、施工、管养单位

8.2 地形地质

节点类型	关键属性	说明
Geomorphology	type、slope_form、valley_context	地形地貌单元
Stratum	code、name、geologic_age、thickness	地层
Lithology	name、weathering_degree、integrity	岩性及状态

节点类型	关键属性	说明
EngineeringGeologicalGroup	code、name、properties	交通部研究院给出的工程地质岩组分类
StructuralPlane	dip_direction、dip_angle、spacing、extension、aperture、filling、persistence	层面、节理、裂隙、软弱夹层等
RockSoilParameterSet	unit_weight、cohesion、friction_angle、source	岩土物理力学参数集
FailureMode	type、description	滑移、倾倒、坠落、圆弧滑动等破坏模式

8.3 水文、气象、地震与环境

节点类型	关键属性	说明
HydrogeologicalCondition	groundwater_type、aquifer、recharge_discharge	相对稳定的水文地质背景
GroundwaterObservation	observed_at、level、quality、location	地下水时序观测
WaterBody	type、name、geometry	河流、沟谷、水库等
ClimateProfile	annual_precipitation、annual_temperature、freeze_zone	区域多年气候背景
RainfallEvent	start_time、end_time、cumulative、max_hourly	降雨过程
TemperatureObservation	observed_at、value	气温观测
FreezeThawObservation	observed_at、frozen_depth、cycle_count	冻融状态
SeismicContext	intensity、pga、characteristic_period	区域地震参数
VegetationSurvey	observed_at、type、coverage	植被调查

区域多年平均值不能替代某次暴雨或当前地下水位。风险研判时必须明确使用的是背景数据还是事件数据。

8.4 变形、病害和灾害

节点类型	关键属性	说明
HazardBody	type、 geometry、 volume、 status	危岩体、潜在滑体、堆积体等
HazardEvent	occurred_at、 type、 scale、 loss、 description	已发生灾害事件
CausalFactor	type、 description、 scope	风化、降雨、坡脚开挖、地震等影响因素
HazardSusceptibilityAssessment	hazard_type、 level、 method、 assessment_time	某时点针对某类灾害的易发性或倾向性评价
CrackObservation	observed_at、 location、 width、 length、 orientation、 filling、 persistence	裂缝观测
CollapseObservation	observed_at、 location、 volume、 extent	滑塌或局部垮塌
UpliftObservation	observed_at、 location、 scale、 nature	隆起
SeepageObservation	observed_at、 location、 flow、 turbidity	管涌、渗水
FacilityDamageObservation	observed_at、 facility、 damage_type、 severity	防护或排水设施损毁

变形记录建议采用统一父类或统一字段协议，便于 Agent 按时间查询和计算变化趋势。

8.5 防护、排水和养护

节点类型	关键属性	说明
ProtectionWork	facility_type、location、 design_parameters、completed_at、 condition	锚杆、锚索、框架梁、防护网、 挡墙等设施实例
DrainageFacility	facility_type、dimensions、capacity、 condition	边沟、截水沟、排水沟、 急流槽、排水孔等
MaintenanceEvent	performed_at、content、result、 organization	养护、维修、加固和清危事件
InspectionRecord	inspected_at、scope、condition_grade、 inspector	巡检或定期检查记录

防护设施必须表达“类型、设计能力、当前状态”三个层面。仅知道“有主动防护网”不足以证明其仍然有效。

8.6 监测

节点类型	关键属性	说明
MonitoringProgram	name、start_time、status	监测方案
MonitoringPoint	code、location、geometry	监测点
MonitoringDevice	type、model、accuracy、status	设备
MonitoringObservation	metric、value、unit、observed_at、 quality	位移、裂缝、水位、 孔压等观测值
MonitoringAlert	level、triggered_at、rule_id、status	监测告警

监测数据文件可以保存在文件或时序数据库中，但图谱中至少保留监测点、指标、时间范围、摘要、异常和数据链接。

8.7 分析、评定和风险

节点类型	关键属性	说明
AnalysisScenario	type、rainfall、seismic_load、water_level	天然、暴雨、地震、治理后等工况
StabilityAnalysis	method、safety_factor、required_factor、status、analysis_time	稳定性计算或分析
TechnicalConditionAssessment	grade、assessment_time、method	技术状况评定
ExposureObject	type、importance、people、traffic、distance	道路、车辆、居民、学校、桥梁、管线等受威胁对象
ConsequenceAssessment	level、expected_loss、traffic_impact	后果评价
RiskAssessment	hazard_type、scenario、likelihood、consequence、risk_level、confidence	风险研判结果

风险不能只看失稳可能性，还应考虑暴露、脆弱性和后果。以下表达用于说明组成关系，不代表已经确定具体算法：

风险 = f（危险性或发生可能性，暴露程度，脆弱性，后果严重性）

技术状况等级、稳定状态、监测告警等级和综合风险等级应分别保存，不能共用一个“等级”字段。

8.8 文档、规则和证据

节点类型	关键属性	说明
Document	title、file_hash、document_type、version	勘察、设计、巡检、规范等文档
PageOrBlock	page、bbox、text、asset_ref	页、文本块、表格行或图纸区域
Drawing	drawing_no、name、scale、purpose	平面图、断面图、设计图等

节点类型	关键属性	说明
ImageEvidence	captured_at、location、file_ref	现场照片和遥感影像
Standard	code、name、version、effective_date	规范标准
StandardClause	clause_no、text、scope	规范条文
RiskRule	rule_id、inputs、expression、output、version	经专家确认的风险规则
PropertyAssertion	subject、property、value、source、valid_time	属性级证据与冲突管理
RelationshipAssertion	subject、predicate、object、source、valid_time	风险关键关系的证据、置信度与冲突管理

9. 关系体系

关系必须使用明确、可查询的工程语义，避免大量使用泛化的 HAS_ATTRIBUTE 、 CONTAINS 和 RELATED_TO 。

9.1 组织与空间关系

Project -HAS_ROUTE_SEGMENT-> RouteSegment
RouteSegment -HAS_SLOPE-> Slope
Slope -LOCATED_IN-> AdministrativeArea
Slope -MAINTAINED_BY-> Organization
Slope -ADJACENT_TO-> WaterBody

9.2 地质关系

Slope -HAS_GEOMORPHOLOGY-> Geomorphology
Slope -HAS_STRATUM-> Stratum
Slope -HAS_LITHOLOGY-> Lithology
Slope -CLASSIFIED_AS-> EngineeringGeologicalGroup
Slope -DEVELOPS-> StructuralPlane
StructuralPlane -CUTS-> Lithology
StructuralPlane -CONTROLS-> FailureMode
RockSoilParameterSet -APPLIES_TO-> Lithology

9.3 灾害与变形关系

Slope	-CONTAINS_HAZARD_BODY-> HazardBody
Slope	-HAS_SUSCEPTIBILITY_ASSESSMENT-> HazardSusceptibilityAssessment
HazardSusceptibilityAssessment	-FOR_HAZARD_TYPE-> HazardType
HazardEvent	-OCCURRED_ON-> Slope
HazardEvent	-INVOLVED-> HazardBody
CrackObservation	-OBSERVED_ON-> Slope/HazardBody
RainfallEvent	-TRIGGERED_OR_INFLUENCED-> HazardEvent
DeformationObservation	-INDICATES-> FailureMode

TRIGGERED 需要较强证据。只有相关性而没有充分因果证据时，应使用 INFLUENCED_BY 或 ASSOCIATED_WITH，并记录置信度，避免把推测写成确定事实。SUSCEPTIBLE_TO 可以作为查询展示时的派生关系，但正式事实应来自有时间、方法和证据的 HazardSusceptibilityAssessment。

9.4 防护和养护关系

Slope	-PROTECTED_BY-> ProtectionWork
Slope	-DRAINED_BY-> DrainageFacility
ProtectionWork	-MITIGATES-> HazardType/FailureMode
FacilityDamageObservation	-AFFECTS-> ProtectionWork
MaintenanceEvent	-REPAIRS-> ProtectionWork
MaintenanceEvent	-RESPONDS_TO-> HazardEvent/InspectionRecord

9.5 监测和分析关系

MonitoringProgram	-MONITORS-> Slope/HazardBody
MonitoringPoint	-INSTALLED_ON-> Slope/HazardBody/ProtectionWork
MonitoringObservation	-OBSERVED_AT-> MonitoringPoint
StabilityAnalysis	-ANALYZES-> Slope/HazardBody
StabilityAnalysis	-UNDER_SCENARIO-> AnalysisScenario
StabilityAnalysis	-USES_PARAMETERS-> RockSoilParameterSet
StabilityAnalysis	-EVALUATES-> FailureMode
StabilityAnalysis	-ASSESSED_BY-> StandardClause

9.6 风险和证据关系

RiskAssessment	-ASSESES-> Slope
RiskAssessment	-FOR_HAZARD_TYPE-> HazardType
RiskAssessment	-UNDER_SCENARIO-> AnalysisScenario
RiskAssessment	-BASED_ON-> Observation/Analysis/InspectionRecord
RiskAssessment	-APPLIES_RULE-> RiskRule
RiskAssessment	-HAS_CONSEQUENCE-> ConsequenceAssessment
RiskAssessment	-THREATENS-> ExposureObject
Entity	-SUPPORTED_BY-> PageOrBlock/Drawing/ImageEvidence
PropertyAssertion	-SUPPORTED_BY-> PageOrBlock/Drawing/ImageEvidence
RelationshipAssertion	-SUPPORTED_BY-> PageOrBlock/Drawing/ImageEvidence
RiskRule	-DERIVED_FROM-> StandardClause/ExpertRuleSet

10. 数据质量、证据和冲突处理

10.1 风险关键数据的最小元数据

所有参与风险判断的数据至少应包含：

```
source_type
source_document_id
source_page_or_record
observed_at / valid_time
extraction_method
confidence
review_status
reviewed_by
version
```

10.2 原始抽取结果不能直接发布

建议采用：

原始文件

- > 解析 Sidecar
- > 候选实体、属性和关系
- > 实体归一与冲突检测
- > 人工或规则审核
- > 已发布知识图谱

LLM、OCR、表格抽取产生的是候选知识，不应默认等同于已审核事实。

10.3 多来源冲突

当勘察报告、施工图、巡检记录出现不同数值时，不应直接覆盖。应保留多条 `PropertyAssertion`，并根据以下原则确定当前有效值：

1. 时间较新的有效调查优先于旧资料。
2. 实测数据优先于概述性描述。
3. 已审核数据优先于自动抽取候选。
4. 同等条件下按来源权威级别处理。
5. 冲突无法消解时标记 `conflicted` 并进入人工复核。

10.4 单位和枚举

- 所有数值必须有标准单位。
- 原始文本应保留，标准值用于计算。
- 枚举必须有稳定代码，不以中文展示名作为唯一主键。
- 坡度应同时保留原始表达和统一换算值。
- 桩号应同时保留原始字符串和标准累计里程。

11. 风险研判 Agent 设计

11.1 职责边界

风险 Agent 的职责是：

1. 确定目标边坡、评估时点和评估场景。
2. 查询图谱中的有效事实和最新记录。
3. 检查风险关键字段是否缺失或过期。
4. 识别可能的灾害类型和破坏模式。
5. 调用已审核的规则、评分模型或专业计算模型。
6. 综合防护有效性、暴露对象和后果。
7. 生成带依据、带置信度、可人工复核的风险评估。

Agent 不负责：

- 自行发明工程阈值；
- 将未知值当作无风险；
- 用语言模型替代稳定性计算；

- 无证据地确定因果关系；
- 自动发布未经审核的高风险处置指令。

11.2 推荐技术结构

知识图谱：事实、关系、时间、来源、规则索引

时序/监测存储：高频监测和气象数据

规则引擎：确定性阈值、评分表、专家规则

专业模型：稳定性、位移趋势、降雨阈值等计算

LLM Agent：任务编排、查询生成、信息归纳和可解释报告

人工审核：规则发布、风险结论确认和处置决策

风险规则可以作为 RiskRule 节点登记输入、输出、版本和规范来源，但规则表达式应由可审计的规则引擎执行，不能只以自然语言保存在图谱中。

11.3 Agent 工作流程

第一步：对象和场景确认

目标：G209-S08

时点：2026-07-10

场景：当前状态 / 连续降雨 / 地震 / 治理后

第二步：数据完整性检查

至少检查：

- 基础几何；
- 岩土分类和岩性；
- 结构面和潜在破坏模式；
- 最新变形巡检；
- 最新降雨和地下水信息；
- 防护及排水设施状态；
- 有效稳定性分析；
- 灾害历史；
- 暴露对象和交通影响；
- 所用数据的证据与审核状态。

如果关键数据不足，应先输出“数据不足”和补采建议，而不是强行输出确定等级。

第三步：灾害模式识别

以下仅为规则形态示例，最终条件和阈值须由交通部研究院结合相关专业要求确认：

- 高陡岩质边坡
 - + 外倾或不利结构面
 - + 节理裂隙发育
 - + 历史落石
- => 崩塌/落石可能性提高

- 覆盖层较厚
 - + 坡顶裂缝或局部滑塌
 - + 连续降雨
 - + 地下水位上升
- => 滑坡可能性提高

第四步：稳定性和规则判断

- 选择与评估场景一致的稳定性分析
 - > 检查参数和分析时间是否有效
 - > 根据工程等级选择规范阈值
 - > 比较实际安全系数和要求安全系数
 - > 结合监测趋势和防护设施状态修正判断

第五步：后果和综合风险

综合道路等级、交通量、断通影响、人员、居民点、桥梁、学校和其他重要设施，形成后果等级，再与发生可能性组合得到风险等级。

第六步：形成风险评估记录

每次评估都生成新的 RiskAssessment ，不覆盖边坡历史：

```
{
  "assessment_id": "ra-20260710-g209-s08-rainfall",
  "assessment_time": "2026-07-10T20:00:00+08:00",
  "slope_id": "g209-s08",
  "scenario": "continuous_rainfall",
  "hazard_type": "landslide",
  "likelihood_level": "high",
  "consequence_level": "medium",
  "risk_level": "high",
  "confidence": 0.78,
  "missing_critical_data": ["recent_groundwater_level"],
  "triggered_rule_ids": ["RULE-LS-003", "RULE-DR-002"],
  "review_status": "pending"
}
```

11.4 Agent 输出要求

风险报告至少包含：

1. 评估对象、时间和场景；
2. 风险类型和等级；
3. 主要风险因子；
4. 使用的数据及有效期；
5. 触发的规则和规范依据；
6. 防护设施有效性；
7. 暴露对象和可能后果；
8. 缺失或冲突的数据；
9. 置信度；
10. 建议的复核、监测或处置措施；
11. 人工审核状态。

12. G209 示例资料映射

12.1 现有13个“灾害点”的处理

现有 Demo 中13个 HazardPoint 不应直接、无条件地全部改名为 Slope 。建议按以下流程迁移：

1. 根据路线、起止桩号、侧别建立13个候选 Slope 。
2. 核查每个候选范围是否对应独立可管养边坡。
3. 将危岩体、潜在滑体等建立为 HazardBody 。

- 4. 将“崩塌落石、危岩体”等拆分为灾害类型、灾害体和历史记录。
- 5. 将“不稳定边坡”转换为稳定性状态或评估结论，而不是与崩塌、滑坡完全同类的标签。
- 6. 保留原灾害点名称作为 `source_alias` ，避免丢失原文表达。

在交通部研究院确认前，可设置：

```
entity_resolution_status = provisional
```

12.2 K2412+602~K2412+664 示例

可按以下方式组织：

```
Slope: G209-S08
基础属性：
route = G209
start_station = K2412+602
end_station = K2412+664
side = 右侧
length_m = 62
road_grade = 二级公路（正式归属于 RouteSegment）
```

```
关系：
BELONGS_TO -> G209路线段
CONTAINS_HAZARD_BODY -> 潜在不稳定坡体
HAS_DEFORMATION -> 坡顶小范围垮塌记录
HAS_DEFORMATION -> 降雨期间表层堆积体溜滑记录
AFFECTED_BY -> 风化作用
DEVELOPS -> 节理裂隙
SUSCEPTIBLE_TO -> 滑坡/崩塌落石
HAS_ANALYSIS -> 天然工况稳定性分析
HAS_ANALYSIS -> 暴雨工况稳定性分析
PROTECTED_BY -> 具体防护工程实例
SHOWN_IN -> SDZ-X08系列施工图
SUPPORTED_BY -> 勘察报告和施工图对应页
```

12.3 两份 PDF 的可覆盖内容

数据项	当前 PDF 覆盖情况
路线、桩号、侧别、长度	较好

数据项	当前 PDF 覆盖情况
部分坐标、高程、坐标系	较好
公路等级、区域位置	较好
灾害类型、危岩体和不稳定边坡描述	较好，但需概念拆分
地形地貌、地层岩性、结构面	可抽取，细粒度需继续核查
区域气候、水文和地震参数	有背景资料
变形机理、致灾因素	有文本描述，需要结构化和审核
稳定性工况、方法、参数和结果	有较强基础
防护方案、设计参数、图纸和工程数量	有较强基础
实际养护历史和当前设施状态	不足
当前裂缝、位移和地下水趋势	不足
实时降雨和气温	不足
当前交通量和受威胁对象	不足

因此，G209 PDF 可以构建历史基线和设计状态，但不能单独支撑当前实时风险判断。